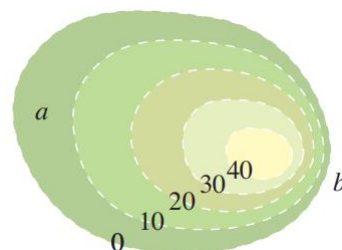


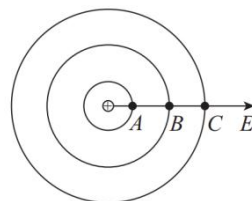
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ011	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电势差与电场强度的关系						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强，使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的方向相反的静电力很大，以至于分子破碎，空气中出现可以自由移动的电荷，空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。 一次实验中，电压为 $4 \times 10^4 \text{ V}$ 的直流电源的两极连在一对平行金属板上，如果把两金属板的距离减小到 1.3 cm，两板之间就会放电。这次实验中空气被击穿时的电场强度是多少？ 2. 带有等量异种电荷、相距 10 cm 的平行板 A 和 B 之间有匀强电场，电场强度 E 为 $2 \times 10^4 \text{ V/m}$，方向向下。电场中 C 点距 B 板 3 cm，D 点距 A 板 2 cm。 (1) C、D 两点哪点电势高？两点的电势差 U_{CD} 等于多少？ (2) 如果把 B 板接地，则 C 点和 D 点的电势 φ_C 和 φ_D 各是多少？如果把 A 板接地，则 φ_C 和 φ_D 各是多少？在这两种情况中，U_{CD} 相同吗？ (3) 一个电子从 C 点移动到 D 点，静电力做多少功？如果使电子从 C 点先移到 P 点，再移到 D 点，静电力做的功是否会发生变化？							

3. 图是某初中地理教科书中的等高线图（图中数字的单位是米）。小山坡的左边 a 和右边 b ，哪一边的地势更陡些？如果把一个球分别从山坡左右两边滚下（把山坡的两边看成两个斜面，不考虑摩擦等阻碍），哪边的加速度更大？

现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图，图中的单位是伏特， a 和 b 哪一边电势降落得快？哪一边的电场强度大？



4. 请完成下列问题，如图，正电荷电场中的一条电场线上有 A 、 B 、 C 三点， $AB=BC$ 。
- 1) 比较 A 与 B 间、 B 与 C 间电势差的大小 U_{AB} U_{BC} 。
 - 2) 若要 $U_{AB}=U_{BC}$ ，则 l_{AB} l_{BC} 。
 - 3) 按相邻等势面间电势差大小相等的要求，画出正电荷周围的等势面分布。



答案:

1. $3.1 \times 10^6 \text{ V/m}$

2. (1) D 点, -1000 V ; (2) B 板接地时 $\varphi_C = 600 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = 1600 \text{ V}$, A 板接地时 $\varphi_C = -1400 \text{ V}$ 、 $\varphi_D = -400 \text{ V}$, 相同; (3) $1.6 \times 10^{-16} \text{ J}$, 不会变化

3. b 边; b 边; b 边; b 边

4. (1) $>$; (2) $<$; (3) 如图

